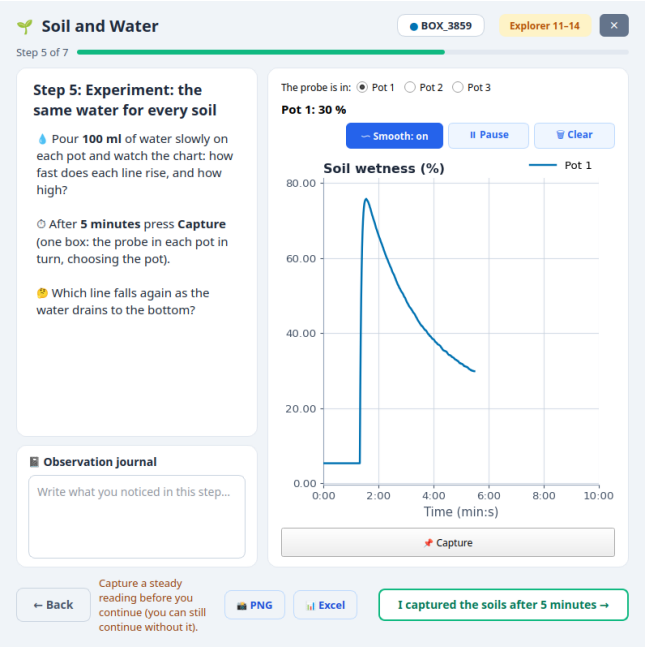
Boden und Wasser

Drei Böden, dasselbe Glas Wasser und eine Sonde, die die Klasse selbst kalibriert

Stufe: Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** eine Unterrichtsstunde à 50 Minuten; eine freiwillige Erweiterung über einige Tage

- **Sensoren:** die STEMMA-Bodensonde (Feuchte); der Lichtsensor, optional



Der Bildschirm der Aktivität beim Schritt mit dem Wasser. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). In Klasse V (Geografie: der Boden) und Klasse VI (Biologie: Pflanzen und Wasser) vergleichen die Schülerinnen und Schüler Böden und lesen Diagramme; in der Oberstufe kommt das Gespräch über Porosität, Versickerung und Hochwasser (Geografie, Klasse IX) und über das Kalibrieren eines Messgeräts hinzu.
Vorausgesetztes Wissen	Ein Diagramm über die Zeit lesen und die Idee eines Prozentsatzes. Nichts über Kalibrierung: Die Aktivität übernimmt sie.
Zeit im Unterricht	Eine Stunde à 50 Minuten: Kalibrierung (10), die trockenen Böden (10), das Wasser und die 5 Minuten Wartezeit (15), die Auswertung (15). Die Erweiterung über einige Tage kostet keine Unterrichtszeit.
Vorbereitung der Lehrkraft	20 min: drei gleiche Töpfe mit Abzugslöchern vorbereiten, gefüllt mit **Sand**, **Gartenerde** und **Ton** (oder tonigem Boden), alle einige Tage lang **getrocknet** und gleich stark angedrückt. Die Töpfe auf Untersetzer stellen. Dazu ein Messbecher, ein Glas Wasser für die Kalibrierung und Papiertücher.

Einlaufzeit der Sensoren Die Sonde liefert einen Wert pro Sekunde. Nachdem Sie sie in den Boden gesteckt haben, warten Sie **zehn Sekunden**, bis sich der Wert einpendelt; nach dem Gießen steigt die Linie innerhalb von Sekunden und fällt über Minuten.

Sensoren und Boxen Die **STEMMA-Bodensonde** (Adafruit), gelesen von der Firmware 2.5.0 oder neuer: ein roher Kapazitätswert, etwa 200 in Luft und bis etwa 2000 in Wasser, und von Sonde zu Sonde verschieden. Sie meldet auch die Temperatur ihres eigenen Chips, die die Stunde **nicht** nutzt: Sie folgt dem Boden nur sehr langsam und ist kein Bodenthermometer. Die Stunde läuft mit **einer einzigen Box**, die von Topf zu Topf wandert, oder mit **drei Boxen**, eine in jedem Topf, im selben Diagramm. Klassenboxen, die keine Sonde haben, können die Stunde nicht durchführen.

Drei Wege

Kurz Eine Box, 50 min: Die Sonde wird einmal kalibriert und wandert dann bei jeder Messung durch die drei Töpfe. Die Töpfe werden nacheinander gegossen, und ihre 5 Minuten Wartezeit überlappen sich.

Vollständig Drei Boxen, 50 min: eine Sonde in jedem Topf, jede kalibriert; die drei Linien erscheinen nebeneinander, und der Vergleich ist am deutlichsten.

Projekt Erweiterung über einige Tage: eine Sonde in einem Topf in der Sonne und eine im Schatten, mit eingeschalteter Aufzeichnung; ein Lichtsensor an derselben Box zeigt, wie viel Sonne jeder Topf bekommen hat. Die Daten öffnen Sie über **Daten & Export**.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Die Stunde ist verborgen: Schalten Sie sie einmal in den Einstellungen ein

Die Stunde braucht die Bodensonde, die die üblichen Boxen nicht haben, deshalb zeigt die Anwendung sie zunächst nicht an. Haken Sie in **Einstellungen** unter **Sichtbare Aktivitäten** *Boden und Wasser* an; die Stunde erscheint sofort auf der Seite **Aktivitäten**. Der Haken bleibt auf diesem Computer gesetzt.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Geografie**: In Klasse V der Boden und seine Bestandteile; in Klasse IX das Wasser im Boden, Versickerung und Oberflächenabfluss: warum derselbe Regen das eine Stück Land überschwemmt und das andere nicht.
- **Biologie**: In den Klassen VI–VII Pflanzen und Wasser: warum dieselbe Pflanze im Sand vertrocknet und im Ton fault; in Klasse X der Boden als Lebensraum.
- **Physik und Mathematik**: Eine Zweipunktkalibrierung ist eine lineare Funktion: Der Wert in Luft wird zu 0 %, der Wert in Wasser zu 100 %, und alles dazwischen wird anteilig aufgeteilt.

Die Kernkompetenz ist **der Vergleich von drei Materialien unter gleichen Bedingungen**: dasselbe Wasser, dieselbe Tiefe der Sonde, dieselbe Wartezeit.

2. Zeitplan

Abschnitt	Zeit	Was passiert
Kalibrierung	10 min	Die Sonde in Luft, dann in Wasser; die Anwendung merkt sich die Kalibrierung für jede Box.
Die trockenen Böden	10 min	Ein gespeicherter Messwert für jeden Topf.
Das Wasser	15 min	100 mL in jeden Topf; das Diagramm zeigt den Anstieg und das Abfließen; nach 5 Minuten ein gespeicherter Messwert für jeden.
Auswertung	15 min	Die Tabelle der Anwendung: trocken, höchster Wert, nach 5 Minuten, gehaltenes Wasser. Die Reihenfolge der Böden und die Erklärung.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit der Bodensonde	1 oder 3	Bei drei Boxen eine pro Topf.
Laptop mit der Anwendung	1	Die Stunde muss einmal in **Einstellungen** → **Sichtbare Aktivitäten** angehakt werden.
Drei gleiche Töpfe mit Löchern, auf Untersetzern	3	Mindestens 10 cm tief, damit die Sonde bis zu ihrer Linie hineingeht.
Sand, Gartenerde, Ton	je ein Topf	Alles trocken, gleich stark angedrückt.
Messbecher	1	Für die 100 mL Wasser in jedem Topf.
Glas Wasser, Papiertücher	1	Für die Kalibrierung und um die Sonde zwischen den Töpfen abzuwischen.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Was die Sonde misst und warum wir sie kalibrieren

Die Sonde zählt keine Wassertropfen. Sie misst die **elektrische Kapazität** zwischen zwei Elektroden auf ihrer Platine: Wasser hat eine etwa 80-mal so große Permittivität wie Luft, die Minerale des Bodens etwa das 4- bis 8-Fache, je mehr Wasser also um die Sonde ist, desto höher die Zahl. Die Zahl ist **roh**: Sie hängt von der Sonde ab, davon, wie gut sie den Boden berührt, und vom Salzgehalt.

Die Zweipunktkalibrierung. Die Schülerinnen und Schüler speichern den Wert in Luft (a) und in Wasser (w). Für jeden Messwert x berechnet die Anwendung

$$u = \frac{x - a}{w - a} \cdot 100\,\%,$$

begrenzt auf 0 bis 100 %. Das Ergebnis ist nicht der Wassergehalt des Bodens im landwirtschaftlichen Sinn; es ist eine **relative Feuchte der Sonde**, die wir zwischen Töpfen und zwischen Sonden vergleichen können. Liegen die beiden Werte zu nahe beieinander (zum Beispiel, weil die Sonde zweimal in die Luft gehalten wurde), lehnt die Anwendung die Kalibrierung ab und verlangt, sie zu wiederholen.

Warum Böden Wasser unterschiedlich halten. Sand hat große Körner und große Lü-

cken: Das Wasser dringt schnell ein und fließt schnell ab. Ton hat sehr kleine Teilchen und sehr kleine Lücken; das Wasser dringt nur schwer ein, wird aber von der riesigen Oberfläche der Teilchen fest gehalten. Gartenerde enthält außerdem Pflanzenreste, die aufquellen und Wasser wie ein Schwamm halten.

4.1 Was zu erwarten ist

Boden	Das Diagramm nach dem Gießen	Nach 5 Minuten
Sand	steigt sofort sehr hoch	fällt schnell; hält wenig
Gartenerde	steigt innerhalb weniger Sekunden	bleibt hoch; hält gut
Ton	steigt langsam, manchmal kaum	das Wasser kann oben stehen bleiben; die Sonde sieht zuerst wenig, dann immer mehr

Die genauen Werte hängen davon ab, wie trocken und wie fest angedrückt die Böden sind, und von der Tiefe der Sonde. Achten Sie auf die **Reihenfolge** der Böden, nicht auf eine Zahl.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent der Anwendung hat sieben Schritte: die Einführung, die Kalibrierung, die Vorhersage, die trockenen Böden, das Wasser, die Auswertung und das Fazit.

1. **Die Einführung (3 min).** Regen auf einem Feld, in einem Garten und auf einem Sandweg. Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** mit **Starten** geöffnet.
2. **Die Kalibrierung (10 min).** Für jede Box die Sonde in die Luft halten, ohne etwas zu berühren: **In Luft**; dann bis zur Linie auf der Sonde in Wasser tauchen: **In Wasser**. Neben jeder Box erscheint *Kalibriert: Luft …, Wasser …*. Eine Box, die gestern kalibriert wurde, zeigt das schon an; kalibrieren Sie neu, wenn die Zahlen seltsam aussehen.

Technischer Hinweis: die Kalibrierung, die Töpfe und was gespeichert wird

Wo die Kalibrierung aufbewahrt wird. In der Anwendung, für jede Box, auf dem Computer, auf dem sie gemacht wurde. Auf einem anderen Computer kalibrieren Sie neu.
Eine Box oder drei. Mit einer einzigen Box erscheint über dem Diagramm **Die Sonde steckt in:** mit **Topf 1**, **2**, **3**; die Kinder wählen vor jedem **Wert speichern** den Topf. Mit zwei oder drei Boxen ist die zuerst verbundene Topf 1, die zweite Topf 2 und so weiter, und ein einziges **Wert speichern** speichert alle.
Das Diagramm. Die Bodenfeuchte in Prozent, eine Linie für jeden Topf. Während des Schritts mit dem Wasser merkt sich die Anwendung auch den höchsten Wert jedes Topfs, für die Tabelle in der Auswertung.
Was nicht genutzt wird. Die Temperatur des Chips der Sonde (`SOIL_T` im Export) ist nicht die Temperatur des Bodens.
Exportieren. Die CSV-Aufzeichnung der Box behält den Rohwert `SOIL`; die Prozentwerte lassen sich daraus mit den beiden auf dem Bildschirm angezeigten Kalibrierwerten neu berechnen.

3. **Die Vorhersage (3 min).** *Welcher Boden wird am schnellsten nass? Welcher ist nach fünf Minuten noch nass?*
4. **Die trockenen Böden (10 min).** Die Sonde in jeden Topf, in derselben Tiefe; zehn Sekunden; **Wert speichern**.

5. **Das Wasser (15 min).** 100 mL langsam in jeden Topf gießen; das Diagramm beobachten. Nach fünf Minuten **Wert speichern**.
6. **Auswertung und Fazit (15 min).** Die Tabelle der Anwendung; die Reihenfolge der Böden; warum.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Welcher Boden hält Wasser am besten?
Die Hypothese. Die Reihenfolge der Böden, vor dem Gießen aufgeschrieben.
Was ich verändere. Nur den Boden.
Was ich messe. Die relative Feuchte der Sonde: trocken, höchster Wert, nach fünf Minuten.
Was ich gleich lasse. Die Wassermenge, wie schnell gegossen wird, die Tiefe der Sonde, wie fest der Boden angedrückt ist, die Töpfe.
Wie viele Wiederholungen. Mit drei Boxen die Sonden zwischen den Töpfen tauschen und wiederholen: Bleibt die Reihenfolge, lag der Unterschied nicht an den Sonden.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Die Sonde steckt bis zu ihrer Linie im Boden, ohne Luft um sie herum; das Wasser nicht direkt auf die Sonde gießen, sonst misst sie das Wasser, das an ihr herunterläuft, und nicht den Boden.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Fragen für danach

1. Welcher Boden ist am schnellsten gestiegen? Welcher hat nach fünf Minuten am meisten gehalten? Ist es derselbe Boden?
2. Warum muss die Sonde kalibriert werden? Was würde passieren, wenn wir zwei nicht kalibrierte Sonden vergleichen?
3. Wo würdest du einen Kaktus pflanzen, und wo eine Geranie?
4. Eine Stadt mit viel Asphalt und wenig Boden: Was passiert bei einem heftigen Wolkenbruch?

6.2 Ideen für die Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind füllt die Tabelle aus und bringt die Böden in eine Reihenfolge.
- **Standard:** Das Kind erklärt die Reihenfolge mit der Größe der Körner und der Lücken zwischen ihnen.
- **Erweiterung:** Das Kind erklärt die Zweipunktkalibrierung und rechnet für einen Rohwert ohne Hilfe den Prozentwert aus.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Die Sonde in verschiedenen Tiefen. Sie misst eine andere Bodenschicht, und der Vergleich ist nicht mehr fair. Die Linie auf der Sonde ist die Markierung.
Wasser auf die Sonde gegossen. Der Wert springt auf den von reinem Wasser. Gießen Sie am Rand des Topfs.
Eine Kalibrierung mit nasser Sonde. Der Wert „in Luft“ fällt zu hoch aus. Wischen Sie die Sonde vorher ab.
Die Temperatur der Sonde für die des Bodens gehalten. Es ist die Temperatur des Chips der Sonde.
Ton, der nicht nass wird. Das Wasser steht oben, und die Sonde sieht wenig: Das ist ein Ergebnis, kein Fehler. Trockener Ton weist Wasser zunächst ab.

Sicherheit und Klassenführung

Wasser und Elektronik. Nur die Spitze der Sonde kommt in den Boden oder ins Wasser; die Box bleibt von den Untersetzern weg, auf einer trockenen Fläche.
Hände. Gartenerde kann Fremdkörper enthalten; Handschuhe tragen oder nach der Stunde die Hände waschen.
Glas. Messbecher aus Kunststoff sind sicherer als solche aus Glas.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Ein Topf pro Kind. Jedes Kind kümmert sich um einen Topf: füllt ihn, gießt das Wasser, sagt den Wert an.
Ohne Rechnen. Kinder, die noch nicht mit Prozenten arbeiten, vergleichen nur die Linien im Diagramm: Welche steigt zuerst, welche fällt zuerst?
Motorik. Ein Mitschüler oder eine Mitschülerin kann das Wasser gießen, während das Kind die Zeit nimmt und den Wert abliest.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Nur eine Box. Die Stunde funktioniert: Die Sonde wandert der Reihe nach durch die Töpfe. Gießen Sie alle drei Töpfe fast gleichzeitig und messen Sie sie nach fünf Minuten nacheinander.
Sie haben keinen Ton. Nehmen Sie stattdessen torfhaltige Blumenerde; der Gegensatz zum Sand bleibt deutlich.
Die Kalibrierung wird abgelehnt. Die Werte in Luft und in Wasser liegen zu nahe beieinander: Prüfen Sie, dass die Sonde beim ersten trocken und beim zweiten bis zu ihrer Linie eingetaucht ist.
Die Box verbindet sich nicht. Nutzen Sie die Tabelle „Was zu erwarten ist“ als Datensatz und besprechen Sie die Reihenfolge der Böden.

7. Weiterführende Quellen

- **FAO**: `https://www.fao.org`; suchen Sie nach *soil texture* und *soil water*: Material über die Böden der Welt und das Wasser in ihnen.
- **Das Nationale Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Bodenkunde, Agrochemie und Umwelt (ICPA)**: `https://www.icpa.ro`; die Böden Rumäniens.
- **Adafruit**: `https://learn.adafruit.com`; suchen Sie nach *STEMMA soil sensor*, um zu erfahren, wie die Sonde funktioniert.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *In welchen Boden würdest du eine durstige Pflanze pflanzen, und warum?*

Im **gemeinsamen Bewertungsraster mit drei Bereichen**:

- **Messpraxis**: Das Kind kalibriert die Sonde, steckt sie in dieselbe Tiefe und gießt dasselbe Wasser.
- **Deutung der Daten**: Das Kind liest die Reihenfolge der Böden aus dem Diagramm und aus der Tabelle ab.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind verbindet die Reihenfolge mit der Größe der Körner und nennt eine Grenze: Die Sonde sieht nur wenige Zentimeter.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle Stufen, ist im *Lehrplan* festgelegt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Blatt ist ein eigenes Dokument im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter`: die Datei `boden_und_wasser.pdf`. Es hat die üblichen Ebenen: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe. Die Tabelle hat eine Zeile für jeden Topf und je eine Spalte für trocken, höchster Wert und nach fünf Minuten.